



Teknoloji Fakültesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÜRÜN TARAMA UYGULAMASI “UCUZCU”

BİTİRME PROJESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

DANIŞMAN

Dr. Öğr. Üyesi Timur İNAN

İSTANBUL, 2026

“



Teknoloji Fakültesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

**YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÜRÜN TARAMA
UYGULAMASI “UCUZCU”**

BİTİRME PROJESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

DANIŞMAN

Dr. Öğr. Üyesi Timur İNAN

İSTANBUL, 2026

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Buğra Burak Uzun, Erol Yeşilyurt ve Hasan Hüseyin Öz tarafından **“YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÜRÜN TARAMA UYGULAMASI “UCUZCU”** başlıklı proje çalışması, **11.06.2026** tarihinde savunulmuş ve jüri üyeleri tarafından başarılı bulunmuştur.

Jüri Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Timur İnan	(Danışman)	
Marmara Üniversitesi		(İMZA).....
Prof. Dr. Ali Buldu	(Üye)	
Marmara Üniversitesi		(İMZA).....
Dr. Öğr. Üyesi Anıl Baş	(Üye)	
Marmara Üniversitesi		(İMZA).....
Arş. Gör. Dr. Abdullah Bal	(Üye)	
Marmara Üniversitesi		(İMZA).....

ÖNSÖZ

Proje çalışmamız süresince karşılaştığım bütün problemlerde, sabırla yardım ve bilgilerini esirgemeyen, tüm desteğini sonuna kadar yanımda hissettiğim değerli hocalarım, sayın Dr. Öğr. Üyesi Timur İnan ve sayın Prof. Dr. Ali Buldu'ya en içten teşekkürlerimi sunarım.

Bu proje çalışması fikrinin oluşması ve ortaya çıkmasındaki önerisi ve desteğinden dolayı değerli hocam Dr. Öğr. Üyesi Timur İnan'a teşekkür ederim.

Proje çalışmam sırasında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen okul içerisinde ve okul dışında her zaman yanımda olan değerli çalışma arkadaşlarım ve hocalarım Prof. Dr. Ali Buldu, Dr. Öğr. Üyesi Anıl Baş, Arş. Gör. Dr. Abdullah Bal ve Dr. Öğr. Üyesi Timur İnan'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

İçindekiler

1. GİRİŞ.....	9
2. LİTERATÜR TARAMASI.....	10
3. VERİ SETİ VE VERİ TOPLAMA SÜRECİ	12
3.1 İlk Veri Seti Denemesi ve Karşılaşılan Zorluklar	12
3.2 Özgün Veri Setinin Oluşturulması ve Video Tabanlı Kare Çıkarımı.....	13
4. “Ucuzcu” Web Arayüzü ve Kullanıcı Deneyimi.....	15
4.1 Ürün Arama Sayfası.....	16
4.2 Arama Sonucu Sayfası.....	17
5. DEĞERLENDİRME METRİKLERİ.....	19
5.1. Sınıflandırma Metrikleri.....	19
5.1.1 Doğruluk.....	20
5.1.2 Kesinlik.....	20
5.1.3 Duyarlılık.....	20
5.1.4 F1 Skoru.....	21
6. YÖNTEM	21
7. SONUÇLAR.....	23
7.1 Görüntü Sınıflandırma (MobileNetV2) Deney Sonuçları	23
7.3 Genel Değerlendirme	24
8. KAYNAKÇA.....	25

ÖZET

Yapay Zeka Destekli Ürün Tarama Uygulaması “Ucuzcu”

Günümüzde e-ticaret platformlarının hızla artması, tüketicilerin en uygun fiyatlı ve güvenilir ürünlere zaman kaybetmeden ulaşmasını karmaşıklştırmaktadır. Bu çalışma kapsamında, kullanıcıların aradıkları veya fotoğraflarını çektikleri ürünlerin en uygun fiyatlı satıcılarını bulmalarını sağlayan, yapay zeka destekli akıllı bir fiyat kıyaslama asistanı olan "Ucuzcu" geliştirilmiştir. Sistem, PyTorch tabanlı ve özel eğitilmiş MobileNetV2 derin öğrenme mimarisini kullanarak cihaz kameralarından alınan görüntülerdeki ambalajlı ürünleri yüksek doğrulukla sınıflandırmaktadır. Tespit edilen veya metin olarak girilen ürünlere ait gerçek zamanlı piyasa verileri Serper API aracılığıyla toplanmakta ve elde edilen bu karmaşık, ham veriler Büyük Dil Modelleri kullanılarak analiz edilmektedir. LLM entegrasyonu sayesinde ürün özellikleri otomatik olarak ayrıştırılmakta, satıcı güven skorları hesaplanmakta ve yapay zeka destekli karar özetleri oluşturularak kullanıcıya yapılandırılmış bir karşılaştırma tablosu sunulmaktadır. Mimari açıdan, front-end tarafında modern ve mobil uyumlu bir deneyim için React.js, back-end tarafında ise yüksek performanslı görüntü ve veri işleme için Python tabanlı FastAPI kullanılmıştır. Geliştirilen bu sistem, geleneksel metin tabanlı aramayı ileri seviye bilgisayarlı görü (Computer Vision) ve doğal dil işleme (NLP) teknolojileriyle birleştirerek e-ticaret alanında yenilikçi ve bütüncül bir çözüm sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Fiyat Kıyaslama, Bilgisayarlı Görü (Computer Vision), Büyük Dil Modelleri, MobileNetV2, Ürün Sınıflandırma, Alışveriş Asistanı

2026

Öğrenciler

Erol Yeşilyurt, Buğra Burak Uzun,
Hasan Hüseyin Öz

ABSTRACT

AI Based Product Scanning Application “Ucuzcu”

The rapid expansion of e-commerce platforms has made it increasingly complex for consumers to efficiently find the most affordable and reliable products. In this study, an AI-powered smart price comparison assistant named "Ucuzcu" was developed to enable users to find the best sellers for products they search for textually or capture via device cameras. The system utilizes a custom-trained MobileNetV2 deep learning architecture based on PyTorch to classify packaged products from user-provided images with high accuracy. Real-time market data for the identified or manually entered products is gathered via the Serper API, and the acquired complex, raw data is analyzed using Large Language Models. Through LLM integration, product features are automatically parsed, seller trust scores are calculated, and AI-driven decision summaries are generated, presenting the user with a structured comparison table. Architecturally, the system employs React.js for a modern, mobile-responsive front-end experience and Python-based FastAPI for high-performance image and data processing on the back-end. By combining traditional text-based search with advanced computer vision and natural language processing (NLP) technologies, this developed system provides an innovative and holistic solution in the e-commerce domain.

Keywords: Smart Price Comparison, Computer Vision, Large Language Models, MobileNetV2, Product Classification, Shopping Assistant

2026

Students

**Erol Yeşilyurt, Buğra Burak Uzun,
Hasan Hüseyin Öz**

KISALTMALAR

- AI** : Artificial Intelligence (Yapay Zeka)
- API** : Application Programming Interface (Uygulama Programlama Arayüzü)
- CNN** : Convolutional Neural Network (Evrişimli Sinir Ağı)
- CSS** : Cascading Style Sheets (Basamaklı Stil Şablonları)
- CV** : Computer Vision (Bilgisayarlı Görü)
- DL** : Deep Learning (Derin Öğrenme)
- FPS** : Frames Per Second (Saniyedeki Kare Sayısı)
- GPU** : Graphics Processing Unit (Grafik İşlemci Birimi)
- HTML**: HyperText Markup Language (Hiper Metin İşaretleme Dili)
- IDE** : Integrated Development Environment (Tümleşik Geliştirme Ortamı)
- JSON** : JavaScript Object Notation
- LLM** : Large Language Model (Büyük Dil Modeli)
- ML** : Machine Learning (Makine Öğrenmesi)
- NLP** : Natural Language Processing (Doğal Dil İşleme)
- UI** : User Interface (Kullanıcı Arayüzü)
- UX** : User Experience (Kullanıcı Deneyimi)
- VRAM**: Video Random Access Memory (Video Rastgele Erişimli Bellek)

TABLO LİSTESİ

Tablo 2.1 Literatür Taraması Özet Tablosu (2018 - 2026)	12
Tablo 3.1 Model eğitiminde kullanılan veri setleri ve özellikleri	15
Tablo 7.1 MobileNetV2 Görüntü Sınıflandırma Sonuçları	23

RESİM LİSTESİ

Resim 3.1 - Birinci Çekim Ortamı	14
Resim 3.2 - İkinci Çekim Ortamı	14
Resim 3.3 - Üçüncü Çekim Ortamı	15
Resim 4.1 - Ucuzcu Ana Sayfası	17
Resim 4.2 - Ucuzcu Arama Sonucu Sayfası	19

1. GİRİŞ

Dijital dönüşümün perakende ve e-ticaret sektörlerinde yarattığı hızlı büyüme, tüketicilere sınırsız bir ürün ve platform çeşitliliği sunmaktadır. Ancak bu bolluk, beraberinde önemli bir tüketici problemini de getirmektedir: Fiyat karmaşası ve karşılaştırma yorgunluğu. Bir ürünün farklı platformlardaki en uygun fiyatlı, güvenilir ve güncel seçeneğine ulaşmak; onlarca sekme arasında kaybolmayı, karmaşık ürün başlıklarını analiz etmeyi ve manuel fiyat takibi yapmayı gerektirmekte, bu da kullanıcılar için ciddi bir zaman ve emek kaybına yol açmaktadır. Günümüz e-ticaret ekosistemindeki bu dağınıklık, tüketicilerin satın alma kararlarını optimize edecek daha akıllı ve otonom sistemlere olan ihtiyacı artırmıştır.

Bu zorlukların üstesinden gelmek ve dijital alışveriş deneyimini daha akıllı, bütüncül ve kullanıcı dostu bir boyuta taşımak amacıyla, bu bitirme çalışması kapsamında "Ucuzcu" (Ucuzcu.ai) adı verilen yapay zeka odaklı akıllı fiyat kıyaslama ve alışveriş asistanı geliştirilmiştir. Geleneksel ve yalnızca anahtar kelimelere bağımlı olan metin tabanlı arama yöntemlerinin ötesine geçen bu platform, kullanıcılara doğrudan cihaz kameraları üzerinden anlık fotoğraf çekerek ya da galeriden görsel yükleyerek "Fotoğrafla Arama" yapma esnekliği tanımaktadır. Böylece fiziksel dünya ile dijital ticaret arasında pürüzsüz bir köprü kurulması amaçlanmıştır.

Projenin teknik çekirdeğini, Computer Vision teknolojisinin modern bir hibrit mimari içinde entegre edilmesi oluşturmaktadır. Tarayıcı içi entegre kamera erişimiyle elde edilen ürün görselleri, arka planda özel olarak eğitilmiş PyTorch tabanlı bir MobileNetV2 derin öğrenme modeliyle yüksek doğrulukla sınıflandırılmakta ve ürünün kimliği otomatik olarak tespit edilmektedir. Belirlenen ürüne ait piyasa verileri, arama motoru API'leri aracılığıyla e-ticaret sitelerinden gerçek zamanlı olarak toplanmakta; elde edilen bu karmaşık, ham ve düzensiz veriler Büyük Dil Modelleri (Gemini ve Llama 3.3) tarafından anlık olarak işlenmektedir. Yapay zeka entegrasyonu sayesinde hatalı veya yanıltıcı listelemeler elenmekte, gramaj ve aroma gibi spesifik ürün özellikleri yapılandırılmış JSON formatına dönüştürülmekte ve satıcı performanslarına göre dinamik bir güven skoru hesaplanmaktadır.

React tabanlı modern, esnek ön yüzü ve yüksek performanslı FastAPI arka yüz mimarisiyle çalışan bu akıllı platform, kullanıcılara sadece ham fiyatları listelemekle kalmayıp, yapay zeka destekli anlık bir karar özeti ve gelişmiş adet filtreleme mekanizması sunarak perakendedeki dijital bilgi kirliliğini ortadan kaldırmayı ve tüketiciye optimize edilmiş bir karar matrisi

sağlamayı hedeflemektedir.

2. LİTERATÜR TARAMASI

E-ticaret ekosisteminin küresel ölçekte büyümesiyle birlikte, dijital platformlardaki ham verilerin otonom olarak işlenmesi, görüntü tabanlı ürün tanıma sistemleri ve akıllı karar destek mekanizmaları akademik alanda geniş bir araştırma yelpazesi oluşturmuştur. Bu alandaki çalışmalar, mobil ve kısıtlı donanımlarda hafifletilmiş derin öğrenme modellerinin kullanımından, LLM'lerin anlamsal veri çıkarma ve akıllı fiyat analiz yeteneklerine kadar uzanmaktadır.

Perakende yönetiminde mobil uygulamalar üzerinden ürün sınıflandırma süreçlerini inceleyen önemli çalışmalardan biri olan Rujakom vd. (2022), ambalajlı ürünlerin gerçek zamanlı tespiti için farklı derin öğrenme mimarilerini karşılaştırmıştır [1]. Araştırmacılar; VGG16, ResNet ve MobileNetV2 gibi popüler CNN modellerini perakende ürün veri setleri üzerinde test etmiştir. Deneyisel sonuçlar, MobileNetV2 mimarisinin evrimsel işlem maliyetlerini düşüren "Depthwise Separable Convolution" tekniği sayesinde hem %92.8 gibi yüksek bir doğruluk oranına ulaştığını hem de mobil/tarayıcı tabanlı kısıtlı donanımlarda en düşük gecikme süresiyle çalıştığını kanıtlamıştır. Bu çalışma, gerçek zamanlı mobil alışveriş asistanlarında MobileNetV2 tercihinin kararlılığını akademik olarak ortaya koymaktadır.

E-ticaret platformlarındaki ürün yapılandırma ve kategorizasyon süreçlerinde büyük dil modellerinin (LLM) gerçek performansını değerlendiren Çiftlikçi vd. (2025), metin tabanlı verilerden otomatik özellik çıkarımı görevlerinde bu modelleri incelemiştir [2]. Araştırmada, e-ticaret sitelerinden çekilen düzensiz ve karmaşık ürün başlıklarından gramaj, marka, aroma ve paket içeriği gibi kritik bilgilerin ayrıştırılmasında LLM'lerin zero-shot öğrenme yetenekleri test edilmiştir. Sonuçlar, geleneksel kural tabanlı NLP yöntemlerinin veya standart makine öğrenmesi algoritmalarının aksine, gelişmiş dil modellerinin yapılandırılmamış metinleri yüksek bir doğrulukla temizleyip standart JSON/XML formatlarına dönüştürebildiğini ve bilgi kirliliğini büyük oranda engellediğini göstermiştir.

Alışveriş süreçlerinde kullanıcıların karar destek mekanizmalarını optimize etmeyi hedefleyen CogSearch çalışmasında Zhai vd. (2026), e-ticaret aramaları için bilişsel uyumlu ve multi-agent bir yapay zeka çerçevesi önermiştir [3]. Bu çalışmada, kullanıcıların arama eğilimleri ile e-ticaret platformlarındaki fiyat, satıcı puanı ve listeleme çeşitliliği gibi proaktif veriler büyük dil modelleri tarafından sentezlenmiştir. Araştırma sonuçları, kullanıcılara sadece ham bir fiyat

sıralaması sunmak yerine, satıcıların güven skorlarını analiz eden ve yapay zeka tarafından üretilen anlık satın alma özetleri barındıran hibrit sistemlerin, tüketici karar süreçlerini ciddi ölçüde hızlandırdığını ve bilgi aşırı yüklenmesini ortadan kaldırdığını ortaya koymuştur.

Literatürdeki çalışmalar genel olarak incelendiğinde; bilgisayarlı görü alanındaki araştırmaların ağırlıklı olarak sadece nesne tespitiye odaklandığı, LLM tabanlı e-ticaret araştırmalarının ise yalnızca metin temizleme veya ajan tabanlı karar mekanizmaları üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışmada geliştirilen "Ucuzcu" platformu ise literatürdeki bu iki bağımsız hattı bütüncül bir hibrit mimaride birleştirmektedir. Sistem, girdi olarak alınan fiziksel ambalaj görsellerini MobileNetV2 tabanlı derin öğrenme modeliyle sınıflandırmakta, elde edilen kimlik bilgisini gerçek zamanlı piyasa verilerine dönüştürmekte ve son aşamada büyük dil modelleri vasıtasıyla verileri anlamlandırarak kullanıcıya entegre bir karar matrisi sunmaktadır. Böylece literatürdeki tekil çözümler, uçtan uca çalışan akıllı bir alışveriş asistanına dönüştürülmüştür.

Mobil cihazlar ve kısıtlı donanımlar için derin öğrenme mimarilerinin optimize edilmesi konusunda temel teşkil eden çalışmalardan biri olan Sandler vd. (2018), MobileNetV2 mimarisini literatüre kazandırmıştır [4]. Araştırmacılar, standart evrişim katmanlarının yarattığı yüksek hesaplama ve bellek maliyetlerini aşmak amacıyla "Tersine Çevrilmiş Artık Bağlantılar" (Inverted Residuals) ve "Doğrusal Darboğazlar" (Linear Bottlenecks) içeren yeni bir temel ağ modülü tanıtmışlardır. Çalışmada, genişletme katmanlarında girdilerin hafif derinlikli evrişimler (lightweight depthwise convolutions) ile filtrelendiği ve özellikle dar darboğaz katmanlarında doğrusal olmayan aktivasyon fonksiyonlarının kaldırılmasının modelin bilgi temsil gücünü korumada kritik bir öneme sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bu mimari tasarımın, çıkarım aşamasında devasa ara tensörleri tamamen belleğe almayı gerektirmediği için bellek tüketimini önemli ölçüde azalttığı vurgulanmıştır. Sonuç olarak, MobileNetV2'nin yüksek doğruluk oranlarından ödün vermeden işlem yükünü ve parametre sayısını minimize ederek mobil odaklı bilgisayarlı görü görevleri için en uygun yapılardan biri olduğu belirtilmektedir. Bu temel çalışma, projemizde "Ucuzcu" sisteminin anlık görüntü işleme altyapısı için neden MobileNetV2'nin seçildiğini teorik ve donanımsal verimlilik açısından doğrudan desteklemektedir.

Tablo 2.1. Literatür Taraması Özet Tablosu (2022-2026)

<i>Kaynak / Yazar</i>	<i>Yıl</i>	<i>Yöntem</i>	<i>Temel Bulgular</i>
<i>Rujakom vd.</i>	2022	CNN, MobileNetV2, ResNet, VGG16	MobileNetV2 mimarisi kısıtlı donanımlarda en düşük gecikme süresi ve %92.8 doğruluk ile perakende sınıflandırmasında en verimli modeldir.
<i>Çiftlikçi vd.</i>	2025	Large Language Models (LLM), Zero-Shot Learning	Büyük dil modelleri, düzensiz e-ticaret metinlerinden gramaj ve marka gibi özellikleri yüksek doğrulukla çıkarıp temiz JSON formatına dönüştürebilir.
<i>Zhai vd.</i>	2026	Multi-Agent LLM Framework, Karar Destek Sistemleri	Ham fiyat listelemesi yerine satıcı güven puanı ve yapay zeka destekli proaktif özetler sunan sistemler, tüketici yorgunluğunu engeller.
<i>Sandler vd.</i>	2019	MobileNetV2	Düşük bellek tüketimi ve yüksek işlem verimliliği ile mobil cihazlarda state-of-the-art başarı.

3. VERİ SETİ VE VERİ TOPLAMA SÜRECİ

Proje kapsamında geliştirilen görsel tanıma modelinin (MobileNetV2) başarımını belirleyen en kritik unsur, modelin eğitildiği veri setinin kalitesi ve gerçek dünya koşullarını ne kadar iyi yansıttığıdır. Bu doğrultuda, veri toplama süreci iki farklı aşamada gerçekleştirilmiş; ilk aşamada karşılaşılan yöntemsel kısıtlamalar analiz edilerek, ikinci aşamada projeye özgü dinamik bir veri seti metodolojisi geliştirilmiştir.

3.1 İlk Veri Seti Denemesi ve Karşılaşılan Zorluklar

Projenin başlangıç fazında, geniş çaplı bir veri kümesi elde etmek amacıyla Playwright aracı

kullanılarak web scraping yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemle A101 ve Migros gibi büyük perakende zincirlerinin e-ticaret sitelerinden toplamda 3820 adet ürün görseli otomatik olarak çekilmiştir. Ancak, elde edilen bu veri setinde her bir spesifik ürün sınıfı için yalnızca bir (1) adet arkası beyaz standart stüdyo çekimi fotoğraf bulunması, makine öğrenmesi sürecinde ciddi bir darboğaz yaratmıştır.

Modelin farklı açılardan ve ışık koşullarından öğrenmesini sağlamak amacıyla veri çeşitlendirme (Data Augmentation) teknikleri uygulanmış ve veri seti sentetik olarak 10 katına çıkarılmıştır. Buna rağmen, temel görselin tek açılı ve beyaz arka planlı olması nedeniyle model aşırı öğrenmeye maruz kalmış, ezberleme eğilimi göstermiş ve gerçek kullanıcıların cihaz kameralarından gelen anlık, açılı ve farklı ışık koşullarına sahip görüntüleri sınıflandırmada son derece yetersiz bir performans sergilemiştir.

3.2 Özgün Veri Setinin Oluşturulması ve Video Tabanlı Kare Çıkarımı

İlk aşamadaki başarısızlık üzerine statik web verilerinden vazgeçilmiş ve sistemin tamamen "gerçek dünya" koşullarına uygun olarak eğitilebilmesi için projeye özgü, dinamik bir veri seti oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu amaçla, platformun en çok sorgulayacağı düşünülen 30 farklı ambalajlı ürün fiziksel olarak temin edilmiştir.

Modelin arka plan karmaşası, parlama ve açı değişimlerine karşı direncini artırmak için her bir ürün 3 farklı fiziksel lokasyonda ve farklı aydınlatma koşullarında) kameraya kaydedilmiştir. Birinci lokasyon için beyaz bir masanın üstü tercih edilmiştir orta mesafeden aydınlık resimler çekilmiştir. İkinci lokasyon içinse arkaplan da ahşap parke bulunan bir ortam tercih edilmiştir ve bu ortamda ürün elde tutulup yakın bir mesafeden çekilmiştir. Üçüncü lokasyon ise kitaplıkta uzak bir mesafeden karanlık bir ortamda çekilmiştir. Her ürün için ilgili lokasyonlarda 5'er saniyelik kısa videolar çekilmiştir. Ardından, OpenCV kütüphanesi kullanılarak yazdığımız bir Python script'i ile bu videolar saniyede belirli aralıklarla kesilmiş ve her bir videodan yaklaşık 15 adet kare (frame) otomatik olarak dışa aktarılmıştır.

Uygulanan bu video tabanlı çoklu kare çıkarım yöntemi sayesinde, 30 ürün sınıfı için tamamen gerçek ortam koşullarını yansıtan, açılı, hareketli ve değişken ışık yansımalarına sahip yaklaşık 1500 fotoğraflık yüksek kaliteli bir veri seti elde edilmiştir. Bu yeni veri setiyle eğitilen model, stüdyo görselleriyle yaşanan ezberleme problemini tamamen aşmış ve canlı kamera testlerinde hedef ürünleri yüksek doğrulukla ve anlık olarak sınıflandırmayı başarmıştır.



Resim 3.3 Üçüncü Ortam

Tablo 3.1. Model eğitiminde kullanılan veri setleri ve özellikleri

Fiziksel Ürün Tespiti ve Görüntü Sınıflandırma a Veri Seti	Odak Alanı	Temel İçerik	Veri Hacmi (Örnek Sayısı)	Akademik Katkı
A101 + Migros	Fiziksel Ürün Tespiti ve Görüntü Sınıflandırma	Market raflarında bulunan fiziksel ambalaj görselleri	3820 (Data Augmentatio n ile 38200)	Veri artırımı yoluyla modelin ürünleri tanıması için gereken görsel veri kümesini sağlar; kısıtlı orijinal fotoğraftan dolayı gerçek zamanlı testlerde yaşanan ezberleme sınırlarını gösterir.
Kendi Veri Setimiz	Fiziksel Ürün Tespiti ve Görüntü Sınıflandırma	Market raflarında bulunan fiziksel ambalaj görselleri	1564	Her ürün için farklı arka planlarda ve dinamik kamera açılılarıyla çekilmiş özgün video karelerini sağlar; modelin nesneleri ortamdan bağımsız, çok yönlü olarak tanıma yeteneğini güçlendirir.

4. “Ucuzcu” Web Arayüzü ve Kullanıcı Deneyimi

Resim 4.1’ de görüldüğü site açıldığında kullanıcıya fotoğraf yükleme ve kamera ile çek olarak iki seçenek sunulmaktadır.

Ucuzcu platformunun kullanıcı arayüzü (UI), modern web standartlarına uygun, hızlı, akıcı ve responsive bir yapıda tasarlanmıştır. Sistem, kullanıcıların karmaşık fiyat verileri arasında boğulmasını engellemek ve en kısa sürede sonuca ulaşmalarını sağlamak amacıyla minimalist bir tasarım dili benimsemiştir. Geliştirme sürecinde yüksek performans ve component avantajları nedeniyle React.js kütüphanesi tercih edilmiştir.

Arayüz tasarımında sade bir estetik kullanılarak, arka planla bütünleşen, derinlik hissi veren ve kullanıcıyı yormayan modern bir görünüm elde edilmiştir.

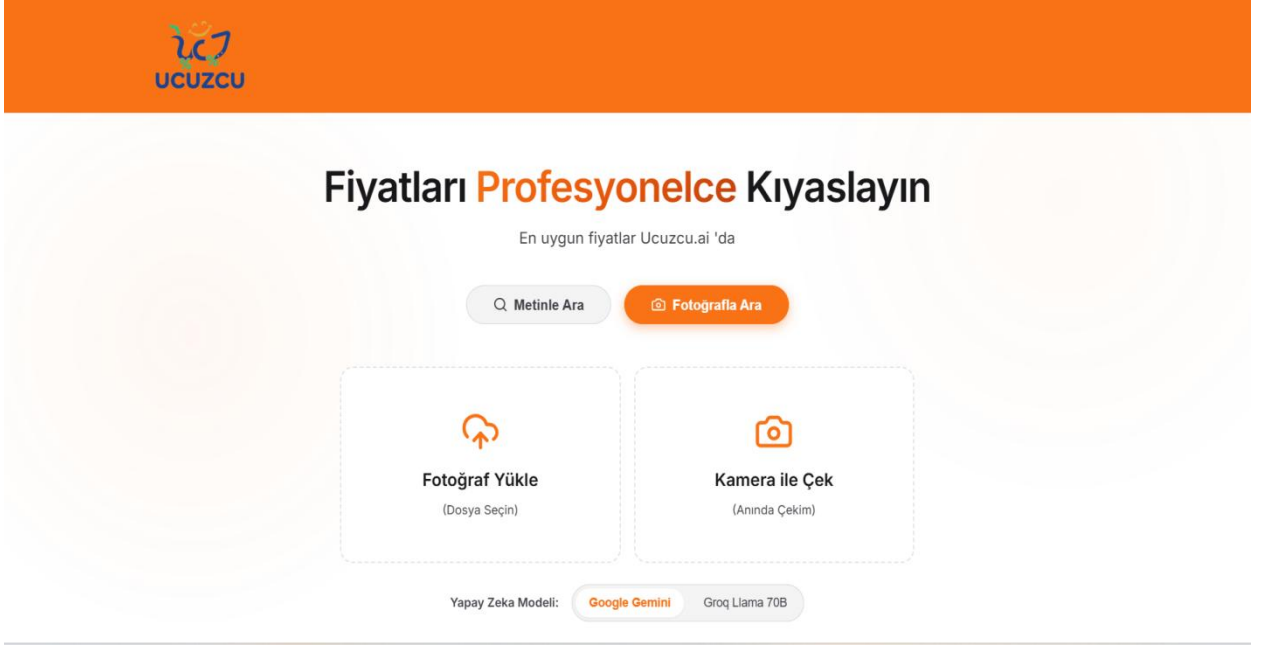
Web arayüzü temelde iki ana etkileşim modülünden oluşmaktadır:

4.1 Ürün Arama Sayfası

Resim 4.1’de gözüktüğü gibi sade ve kullanılması kolay bir arayüz tercih edilmiştir.

Kullanıcı platforma giriş yaptığında karşısına iki ana arama seçeneği sunulmaktadır:

- **Metinle Arama:** Geleneksel alışveriş alışkanlıklarına uygun olarak kullanıcıların doğrudan ürün adını yazabildiği akıllı arama çubuğu.
- **Fotoğrafla Arama:** Sistemin yenilikçi çekirdeğini oluşturan bu özellik, HTML5 navigator.mediaDevices ve Canvas API kullanılarak tarayıcı üzerinden cihazın kamerasına doğrudan erişim sağlar. Kullanıcılar anlık olarak ürün fotoğrafı çekebilir veya galerilerinden görsel yükleyebilirler. Yüklenen bu görseller, arayüzde ön işleme tabi tutularak arka plandaki Python (FastAPI) sunucusuna iletilir.



Resim 4.1 - Ucuzcu Ana Sayfası

4.2 Arama Sonucu Sayfası

Arka planda çalışan derin öğrenme tabanlı görüntü işleme modelinin nesne tespiti tamamlaması ve eş zamanlı olarak Serper API üzerinden pazar verilerinin toplanmasının ardından, elde edilen bu ham veriler sistemin kullanıcı arayüzüne yapılandırılmış bir fiyat karşılaştırma tablosu olarak yansıtılır. Ancak bu tablo, geleneksel e-ticaret toplayıcılarının aksine yalnızca verileri alt alta listelemekle kalmaz; arka planda çalışan Büyük Dil Modelleri (Gemini ve Llama 3.3) sayesinde anlamsal bir analize tabi tutulur.

Arayüzde kullanıcıya sunulan en yenilikçi özelliklerden biri, her bir ürün listelemesi için LLM'ler tarafından gerçek zamanlı olarak hesaplanan "Yapay Zeka Güven Skoru"dur. Sistem, Serper API'den gelen karmaşık veri setlerini (satıcı adı, fiyat dalgalanmaları, yıldız/puan durumları, başlık detayları) dil modeline yapılandırılmış bir prompt zinciri ile iletir. Dil modeli bu verileri işleyerek her bir satıcı için çok boyutlu bir değerlendirme yapar. Bu skarlama mekanizması temelde şu kritik parametrelere dayanır:

- **Platform Bilinirliği:** Satışın yapıldığı e-ticaret sitesinin veya ilgili pazar yeri satıcısının sektördeki genel güvenilirlik düzeyi ve geçmiş kullanıcı deneyimleri.
- **Fiyat Anomalisi ve Uygunluk Analizi:** Listelenen fiyatın piyasa ortalamasına göre

şüpheli derecede ucuz (olası dolandırıcılık, son kullanma tarihi yaklaşmış veya sahte ürün riski) veya gereksiz derecede pahalı olup olmadığının tespiti.

- **Veri Temizliği ve Sahte Listeleme Kontrolü:** Kullanıcının aradığı fiziksel ürün ile satıcının girdiği ürün başlığının uyumsuzluğu (örneğin; "çikolata" aranırken "çikolata kalıbı" satılması veya kılıf satılması) gibi alakasız ve yanıltıcı sonuçların filtrelenmesi.

Hesaplanan bu metrikler neticesinde ortaya çıkan yapay zeka karar özeti ve güven skoru, doğrudan karşılaştırma tablosundaki ilgili sitelerin hemen altında, kullanıcıyı yönlendirecek açık uyarılar şeklinde konumlandırılır.

Tablonun kullanıcı deneyimini zenginleştiren bir diğer kritik fonksiyonu ise dinamik filtreleme altyapısıdır. Tüketicilerin aynı ürünü perakende veya toptan alabilme senaryoları göz önünde bulundurularak, arayüze gelişmiş "Adet Filtresi" entegre edilmiştir. Yapay zeka, ürün başlıklarındaki "12'li", "24 Adet" veya "Gramaj" gibi spesifik nicelik ibarelerini önceden ayırttığı için bu filtreleme işlemi oldukça tutarlı çalışır. Kullanıcı arayüz üzerinden filtre tercihini değiştirdiğinde, front-end tarafındaki React kütüphanesinin Virtual DOM mimarisi ve güçlü state yönetimi devreye girer. Bu sayede tüm sayfanın yeniden yüklenmesine gerek kalmadan, tablo verileri anlık ve yüksek performanslı bir şekilde güncellenir.

Son aşamada, yapay zeka tarafından filtreden geçirilmiş ve güvenilirlik onayı almış tablodaki her bir satır, kullanıcıyı doğrudan işlemi tamamlayabileceği e-ticaret platformunun ödeme veya ürün sayfasına yönlendiren Resim 4.2’de gözüken ve tıklanabilen güvenli dış bağlantılar barındırır. Bu bütüncül mimari, kullanıcının karmaşık veriler arasında kaybolmasını engelleyerek ürünü araması ile satın alması arasında konforlu bir ortam sunmaktadır.



**Nescafe Xpress Soğuk Kahve**
Kategori: Soğuk Kahve İçeceği

Q Yeni Arama

AI Karar Özeti
Nescafe Xpress Soğuk Kahve'nin tekli paketleri için en uygun fiyatlar Amazon ve Carrefoursa'da 54,50 TL olarak görülmektedir. Gratis.com'daki 7.150,00 TL'lik fiyatın bir hata olabileceği düşünülmektedir.

Detaylı Karşılaştırma

Özellik	Amazon  En Uygun Fiyat	Carrefoursa	Depo61.com	Migros Toptan Online	Macroce
Fiyat	54,50 TL	54,50 TL	56,25 TL	59,90 TL	71,95 TL
Güven Skoru (AI)	7.9 / 10	2 / 10	9.4 / 10	2 / 10	2 / 10
Satın Al	 Mağazaya Git	 Mağazaya Git	 Mağazaya Git	 Mağazaya Git	 Mağazaya Git

Özellikler

Aroma	Original, Latte, Latte Original, Americano, Latte Şekersiz, Black
Hacim	250 ml
Paket Tipi	Tekli

Resim 4.2 - Ucuzcu Arama Sonucu Sayfası

5. DEĞERLENDİRME METRİKLERİ

Model performansını değerlendirmek amacıyla sınıflandırma tabanlı, metin benzerliği tabanlı ve anlamsal benzerlik tabanlı çeşitli değerlendirme metrikleri kullanılmıştır. Bu metrikler sayesinde modelin hem güvenlik odaklı içerikleri üretme başarısı hem de üretilen cevapların referans metinlere olan benzerliği analiz edilmiştir.

5.1. Sınıflandırma Metrikleri

Modelin güvenlik odaklı çıktı üretme başarısını ölçmek amacıyla doğruluk (accuracy), kesinlik (precision), duyarlılık (recall) ve F1 skoru metrikleri kullanılmıştır.

5.1.1 Doğruluk

Doğruluk metriği, modelin toplam tahminler içerisindeki doğru tahmin oranını ifade etmektedir. Aşağıdaki denklemde gösterildiği şekilde hesaplanmaktadır:

Burada:

- TP (True Positive): Doğru pozitif tahmin sayısı
- TN (True Negative): Doğru negatif tahmin sayısı
- FP (False Positive): Yanlış pozitif tahmin sayısı
- FN (False Negative): Yanlış negatif tahmin sayısıdır.

$$Doğruluk = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

5.1.2 Kesinlik

Kesinlik metriği, model tarafından güvenlik odaklı olarak tahmin edilen örneklerin ne kadarının gerçekten güvenlik içeriği olduğunu göstermektedir. Aşağıdaki denklemde verilmiştir:

$$Kesinlik = \frac{TP}{TP + FP}$$

5.1.3 Duyarlılık

Duyarlılık metriği, gerçek güvenlik içeriklerinin model tarafından ne ölçüde doğru tespit edildiğini ifade etmektedir. Aşağıdaki denklemde gösterilmektedir:

Yüksek duyarlılık değeri, modelin güvenlik açıklarını kaçırma oranının düşük olduğunu göstermektedir.

$$Duyarlılık = \frac{TP}{TP + FN}$$

5.1.4 F1 Skoru

F1 skoru, kesinlik ve duyarlılık değerlerinin harmonik ortalaması alınarak hesaplanır ve model performansının dengeli bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Özellikle veri setindeki sınıfların dengeli dağılmadığı durumlarda, genel başarıyı özetlemek için en güvenilir metriklerden biridir.;

$$F1 = 2 \times \frac{Kesinlik \times Duyarlilik}{Kesinlik + Duyarlilik}$$

6. YÖNTEM

Çalışma kapsamında tasarlanan akıllı fiyat kıyaslama asistanının temel görüntü işleme yapıtaşı, hesaplama maliyeti düşük ancak çıkarım kapasitesi oldukça yüksek olan hafifletilmiş derin öğrenme mimarisi MobileNetV2'dir. Geleneksel CNN aksine, "Depthwise Separable Convolution" tekniğini kullanan bu mimari, projenin mobil öncelikli doğasına uygun olarak seçilmiş ve PyTorch framework'ü üzerinde projenin kendi özgün ürün veri seti kullanılarak baştan aşağı optimize edilmiştir.

Transfer Learning uygulamalarında genellikle ağın son katmanı değiştirilip geri kalan evrişim katmanları dondurulurken, bu projede ambalaj geometrilerini, marka logolarını ve ince renk geçişlerini daha keskin bir şekilde öğrenebilmesi adına modele Derin İnce Ayar metodolojisi uygulanmıştır. Bu doğrultuda, önceden ResNet50 üzerinde eğitilmiş modelin sondan 12 vizyon bloğunun kilidi açılarak gradyan güncellemelerine dahil edilmiştir. Ağın derinliklerine inildikçe artan parametre sayısının overfitting riskini yükseltmemesi ve nöronların birbirine aşırı bağımlı hale gelmesini engellemek amacıyla, son sınıflandırıcı katmanında Dropout oranı agresif bir şekilde %40 seviyesine ayarlanmıştır.

Modelin eğitimi sırasında hata oranını minimize etmek ve ağın ağırlıklarını en verimli şekilde güncellemek için aşağıdaki hiperparametre düzeni tasarlanmıştır:

- Optimizasyon Algoritması: Hızlı yakınsama (convergence) yeteneği ve adaptif öğrenme oranları sunması sebebiyle Adam optimizasyon algoritması kullanılmıştır.
- Loss Function: Standart çapraz entropi (Cross-Entropy) yerine, modelin çok iyi bildiği ürünlerden ziyade zorlandığı sınıflara odaklanmasını sağlamak amacıyla Focal Loss uygulanmıştır. Özel olarak ayarlanan gamma=2.0 ve alpha=1.0 parametreleri sayesinde, görsel olarak birbirine son derece benzeyen sınıflar (Örneğin; siyah ağırlıklı

Eti Browni ve Biskrem ambalajları) arasındaki ayrımlara daha fazla ağırlık veren ve modelin kolayca kaçmasını matematiksel olarak cezalandıran bir hata yüzeyi oluşturulmuştur.

Learning Rate: Tamamen sıfırdan oluşturulan sınıflandırıcı katmanının hızlıca adapte olabilmesi için 0.001, kilidi açılan 12 evrişim katmanının ise sahip olduğu önceden öğrenilmiş değerli ağırlıkları bozmaması için çok daha hassas bir oran olan 0.0001 seviyesinde tutulmuştur.

- Epoch ve Batch Size: Ağın eğitim döngüsü, validation loss stabilize olduğu 20 epoch olarak belirlenmiş; VRAM ve gradyan istikrarı dengesi gözetilerek batch size 16 olarak ayarlanmıştır.
- Giriş Çözünürlüğü ve Mekansal Boyutlandırma: Standart MobileNetV2 modelleri genellikle 224x224 piksellik girişler kabul etse de, e-ticaret ambalajları üzerindeki ufak metinlerin, gramaj ibarelerinin ve spesifik logoların okunabilirliğini artırmak amacıyla giriş matrisi 384x384 piksel çözünürlüğüne yükseltilmiştir.

Sistemin gerçek dünya şartlarına maksimum düzeyde uyum sağlayabilmesi için veri toplama sürecinde statik web görsellerinden kaçınılmıştır. Bunun yerine, her bir hedef ürün için farklı fiziksel mekanlarda, değişen aydınlatma koşullarında ve dinamik kamera açılarıyla 3 farklı video kaydedilmiştir. Yazılan bir script ile bu videolar parçalanarak karelere dönüştürülmüş ve projenin veri seti inşa edilmiştir. Test ortamında karşılaşılabilecek fiziksel varyasyonları simüle etmek ve modelin genelleştirme yeteneğini artırmak için PyTorch "transforms" kütüphanesi üzerinden yoğun bir Veri Çeşitlendirme (Data Augmentation) boru hattı kurulmuştur.

Görüntüler 400 piksele yeniden boyutlandırılmış, kenarlardaki alakasız arka plan gürültülerini filtrelemek için merkezden 384 piksel kırpılmış; ortam aydınlatmalarını taklit eden renk manipülasyonları (ColorJitter), farklı tutuş açılarını simüle eden 15 derecelik RandomRotation ve RandomHorizontalFlip işlemleri uygulanmıştır.

Bu kapsamlı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan yapay zeka modelinin son kullanıcıyla etkileşimi, eşzamanlı çalışan çok katmanlı bir yazılım mimarisi ile sağlanmaktadır. Sistem mimarisinde, istemciden gelen fotoğraf MobileNetV2 tarafından analiz edilip ürün kimliği tespit edildiği anda, bu çıktı yüksek performanslı FastAPI sunucusu üzerinden otomatik bir webhook ile Serper API'ye iletilir. Arama motoru API'sinden dönen karmaşık, dağınık ve platforma özgü ham e-ticaret piyasa verileri doğrudan kullanıcıya gösterilmez. Bu düzensiz yığın, semantic parsing yapmak üzere Google Gemini veya Llama 3.3 Büyük Dil Modellerine yönlendirilir. LLM tabanlı bu ajanlar, verileri temizler, güven skorlaması yapar, satıcıları

filtreler ve elde ettiği nihai, optimize edilmiş karar matrisini React tabanlı modern kullanıcı arayüzünde karşılaştırma tablosu olarak işlenmek üzere yapılandırılmış JSON formatında sunucuya geri döndürür.

7. SONUÇLAR

7.1 Görüntü Sınıflandırma (MobileNetV2) Deney Sonuçları

Sistem için toplanan video kareleri ve artırılmış (augmented) veri seti üzerinden yapılan 20 epoch'luk eğitim sonucunda Tablo 6.1'deki metrikler elde edilmiştir.

Tablo 7.1. MobileNetV2 Görüntü Sınıflandırma Sonuçları

<i>Metrik</i>	<i>Eğitim Skoru</i>	<i>Doğrulama/Test Skoru</i>
<i>Doğruluk</i>	%96.20	%94.60
<i>F1-Skoru</i>	0.96	0.91
<i>Kesinlik</i>	0.97	0.91
<i>Duyarlılık</i>	0.95	0.91

Tablo 7.1 incelendiğinde, eğitim sürecinde modelin yüksek bir başarı yakaladığı, ancak daha önce görmediği test verilerinde başarının düştüğü görülmektedir. Focal Loss ve yüksek Dropout kullanılarak bu durum hafifletilmeye çalışılmış olsa da, sonuç derin öğrenme literatüründe Overfitting olarak adlandırılan duruma işaret etmektedir.

Data Augmentation yoluyla hacim genişletilmiş olsa da, orijinal video sayısının kısıtlı olması nedeniyle model, ürünlerin evrensel geometrik yapısını öğrenmek yerine; mevcut videoların arka planını, ışık açısını ve spesifik kareleri ezberlemiştir. Bu sonuç, bilgisayarlı görsel projelerinde veri hacmini sentetik olarak artırmanın, gerçek dünyadaki veri çeşitliliğinin yerini tek başına tutamayacağını göstermiştir.

7.3 Genel Değerlendirme

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde; geliştirilen "Ucuzcu" platformu, kullanıcının fiziksel bir ürünün fotoğrafını çekmesinden karşılaştırma tablosunu görmesine kadar geçen süreci uçtan uca otomatize etmiştir. Sistem, LLM entegrasyonu konusunda yüksek bir stabilite sağlarken, görüntü tanıma doğruluğunun artırılması için ilerleyen aşamalarda taban video varyasyonlarının (farklı ortam, farklı cihaz kameraları) zenginleştirilmesine ihtiyaç duyduğunu deneysel olarak ortaya koymuştur.

8. KAYNAKÇA

- [1] Rujakom, A., vd. (2022). "Retail Management on Mobile Application using Product Classification". *2022 19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)*, IEEE.
- [2] Çiftlikçi, B., vd. (2025). "A New Large Language Model for Attribute Extraction in E-Commerce Product Categorization". *Electronics (MDPI)*, 14(10), 1930.
- [3] Zhai, Y., vd. (2026). "CogSearch: A Cognitive-Aligned Multi-Agent Framework for Proactive Decision Support in E-Commerce Search". *arXiv preprint arXiv:2603.11927*.
- [4] Sandler, M., Howard, A., Zhu, M., Zhmoginov, A., & Chen, L. C. (2018). "MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks". *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, s. 4510-4520.